

详细设计规范

费控云差旅平台

文件状态： 草稿 ☐ 修改 ☐ 正式发布 ☒	所属项目编号：8
	版 本：1
	撰 写 人:徐文卓，徐鹤文，陈昱桦
	完成日期：2026-5-25
	发布日期：2026-5-26

目录

目录 1

1.非功能性要求3

 可靠性3

 高性能3

 可维护性3

 安全性4

1. 术语定义4

2. 功能性需求描述5

 2.1 需求概述5

 2.2 业务全景图6

3 功能详细设计6

 3.1 用户登录（AuthController）6

 3.1.1 功能内容6

 3.1.2 实现逻辑6

 3.1.3 异常处置7

 3.2 报销单列表查询7

 3.2.1 功能内容7

 3.2.2 实现逻辑7

 3.2.3 异常处置8

 3.3 报销单草稿创建与编辑8

 3.3.1 功能内容8

 3.3.1 实现逻辑8

 3.3.3 异常处置9

.....9

3.4 报销单状态流转	10
3.4.1 功能内容	10
3.4.2 实现逻辑	10
3.4.3 异常处置	10
.....	11
3.5 主数据查询	11
3.5.1 功能内容	11
3.5.2 实现逻辑	11
4 技术实现设计	12
4.1 系统结构设计	12
4.1.1 后端模块划分	13
4.2 接口及核心类设计	14
4.2.1 核心 Service 类	14
核心实体关系 (ER)	14
与前端的交互	14
与第三方的交互	15
5 关键技术点	15
5.1 并发编程	15
5.2 事务控制	16
5.2.1 数据库局部事务	16
5.2.2 分布式事务	16
5.3Job 使用	16
5.4 权限控制	16
5.5 Redis 使用	16
5.6 敏感信息处理	17
5.7 错误码使用	17
5.8 异动日志	17
5.9 大数据量问题	18
5.10 缓存/MQ/重试机制	18
6.数据库设计数据库设计	18
6.1 数据库表设计	18
6.1.1 系统基础数据表 (sys_*)	18
6.1.2 业务基础数据表 (biz_*)	19
6.1.3 报销业务数据表 (fk_reim_*)	19
6.2 数据库访问模块设计	19
7.WBS (工作分解结构)	20
8.附录 1 接口定义明细	21
8.1 附录 1.1 认证接口	21
1.1. 附录 1.2 报销单接口	21
1.2. 附录 1.3 主数据接口	23
1.3. 附录 1.4 全局响应格式	23
1. 所有接口遵循此统一格式。HTTP 状态码与业务错误码独立：HTTP 200 可携带业务错误 (如 code=401 表示业务层认证失败) 。	23

开发须知

详细设计是在充分理解需求的基础上，进行设计文档的编写，设计文档应充分说明复杂功能、核心功能关键实现方法、步骤、路径，应体现设计者对于需求的理解，以及知道如何实现，

设计文档也是指导实现者如何实现的参考指南。详细设计不仅要关注功能性需求的设计，同时也应该包含非功能性需求的设计，而我们往往容易忽略非功能性需求的设计，因此，这里特意予以强调。

1.非功能性要求

可靠性

可靠性指软件在异常情况下或在被非法、非常规使用时维持自身功能的能力。主要体现在容错和健壮性这两个方面。

容错指软件发生故障时仍保持正常运行的能力。它保证软件能在异常情况下正常运行，并在内部完成故障的修复工作。修复完成后，软件需要继续或从头开始执行异常位置的操作。

健壮性是保护软件不受非正常使用方式或非法输入影响的能力。具备该能力后，不论怎样的使用方式，软件都能准确迁移至系统定义的状态。

例如：

- 分布式系统在发生通信异常时会先暂时切断连接，等问题修复完成后再重新连接，恢复软件的运行；
- 系统缺陷率每1,000小时最多发生1次故障；
- 因软件系统的失效而造成无法完成业务的概率要小于5‰。

高性能

性能是系统或组件在给定的限制条件（如速度、精度或内存使用）内完成其指定功能的程度。性能表现是衡量软件质量的重要指标，在需求分析和系统设计阶段就必须充分考虑性能因素。性能指标主要包括响应时间、并发数、资源使用率等。简单地说，性能需求体现了系统如何“多快好省”地实现客户的功能需求。

例如：

- 响应时间：在95%的情况下，一般时段响应时间不超过1.5秒，高峰时段不超过4秒；在网络畅通时，电子地图刷新时间不超过10秒；
- 并发数：系统可以同时满足10,000个用户请求；
- 资源使用率：CPU占用率 $\leq 50\%$ ，内存占用率 $\leq 50\%$ 。

可维护性

功能在应对需求变更时，实现业务扩展时，能否比较方便地满足复杂多变的需

求，一般要在设计上，要进行灵活的设计，以实现业务上的持续迭代，保证一定的可维护性。

例如：

- 从接到修改请求后，对于普通修改应在1~2天内完成；
- 对于评估后为重大需求或设计修改应在1周内完成；
- 90%的BUG修改时间不超过1个工作日，其他不超过2个工作日。

安全性

安全性指产品消除潜在风险的能力和对风险的承受能力。包括保密性、可靠性和完整性三个子特性。保密性指数据不能被授权用户以外的任何人访问的能力。可靠性指授权用户可以不受阻止的访问数据、与其它软件的兼容的能力和产品的强壮度。完整性指按预期目标完成任务的能力。

一般分为程序安全、系统安全、数据安全。程序安全指开发的程序是否是安全的，程序上有没有安全的漏洞，例如Web开发中服务器代码没有对输入的参数进行验证，从而导致客户端机器人轻易的获取数据。系统安全指系统整体的安全，例如安全的粒度，未经授权的用户是否可以轻易的访问非法的数据等。数据安全是对数据的保护，数据库中数据有没有做审核，用户之间是否会共享数据等。

例如：

- 严格权限访问控制，用户在经过身份认证后，只能访问其权限范围内的数据，只能进行其权限范围内的操作；
- 提供运行日志管理及安全审计功能，可追踪系统的历史使用情况；
- 能经受来自互联网的一般性恶意攻击。如病毒（包括木马）攻击、口令猜测攻击、黑客入侵等；

1. 术语定义

缩写/术语	全称	说明
JWT	JSON Web Token	无状态身份认证令牌，基于 HMAC-SHA256 签名
MyBatis-Plus	MyBatis 增强工具	??Lambda????????????????ORM??
PBKDF2	Password-Based Derivation Function 2	Key 基于口令的密钥派生算法，用于密码哈希存储
DTO/VO	Data Transfer Object / View Object	Java record 类，分别用于入参和出参的数据封装

WBS	Work Breakdown Structure	工作分解结构，用于项目任务划分和进度管理
Element Plus	Vue 3 UI 组件库	提供表格、表单、对话框等企业级 UI 组件
Pinia	Vue 状态管理库	Vue 3 官方推荐的状态管理方案
HikariCP	高性能 JDBC 连接池	Spring Boot 默认连接池，提供极速连接获取
SY	报销单号前缀	报销单号格式为 "SY" + 10 位数字（如 SY0000000001）

来自于产品或实施的需求描述，只谈需求，不谈任何设计实现。

2. 功能性需求描述

2.1 需求概述

费控云差旅平台是为企业提供差旅费用管控的 Web 应用系统，核心功能包括差旅报销单的全生命周期管理。系统包含以下四个核心需求：

需求 1：用户登录与身份认证

系统用户通过用户名和密码进行登录认证，登录成功后获得 JWT 令牌，用于后续所有 API 请求的身份验证。令牌有效期 480 分钟，超时需重新登录。

需求 2：报销单全生命周期管理

支持报销单的创建（草稿）、编辑、提交审批、审批通过、撤回、作废、复制和删除等全流程操作。每个报销单包含：基本信息、出行行程、补助明细和费用分摊四个部分。

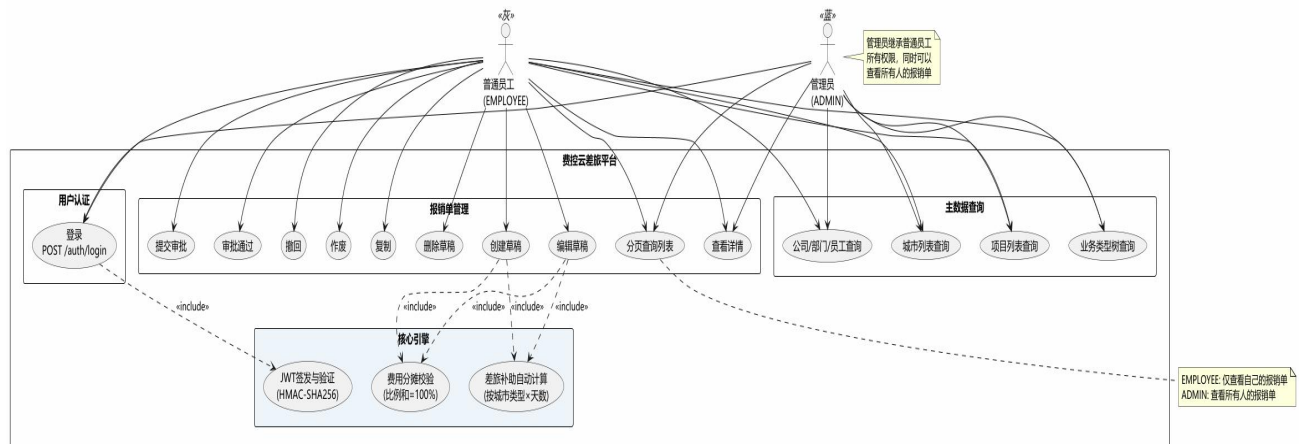
需求 3：主数据管理

提供公司、部门、员工、业务类型（三级树形结构）、城市、项目等基础数据的查询接口，供前端下拉选择使用。业务类型支持级联选择（如：员工差旅活动 → 境内出差 → 项目出差）。

需求 4：补助自动计算

根据行程天数和目的地城市类型自动计算餐费补助、交通补助和通讯补助的标准金额。城市类型分为三类：一类城市 100 元/天，二类城市 80 元/天，三类城市 50 元/天。交通和通讯补助统一为 40 元/天。

2.2 业务全景图



3 功能详细设计

3.1 用户登录（AuthController）

3.1.1 功能内容

- 前端登录页面收集用户名和密码，调用 POST /api/auth/login。
- 后端 AuthService 接收 LoginDTO，查询 sys_user 表验证用户名和密码。
- 密码验证使用 PasswordHasher 进行 PBKDF2-SHA256 哈希比对。
- 验证通过后 JwtTokenService 生成 JWT 令牌，返回给前端。
- 前端将 Token 存入 localStorage，后续请求通过 Axios 拦截器自动附加 Authorization 头。

3.1.2 实现逻辑

- (1) 前端提交 POST /api/auth/login，携带 username 和 password。
- (2) AuthController 委托 AuthService.login() 处理。
- (3) AuthService 通过 UserMapper 查询 sys_user 表，验证用户存在且 enabled=1。
- (4) PasswordHasher 解析存储的哈希格式 (pbkdf2_sha256\$iterations\$salt\$hash)，使用 JCE 的 PBKDF2WithHmacSHA256 重新计算并比对。
- (5) JwtTokenService 创建 JWT: Header(alg:HS256, typ:JWT) + Payload(sub, uid, eid, roles, iat, exp)，使用 HMAC-SHA256 签名。

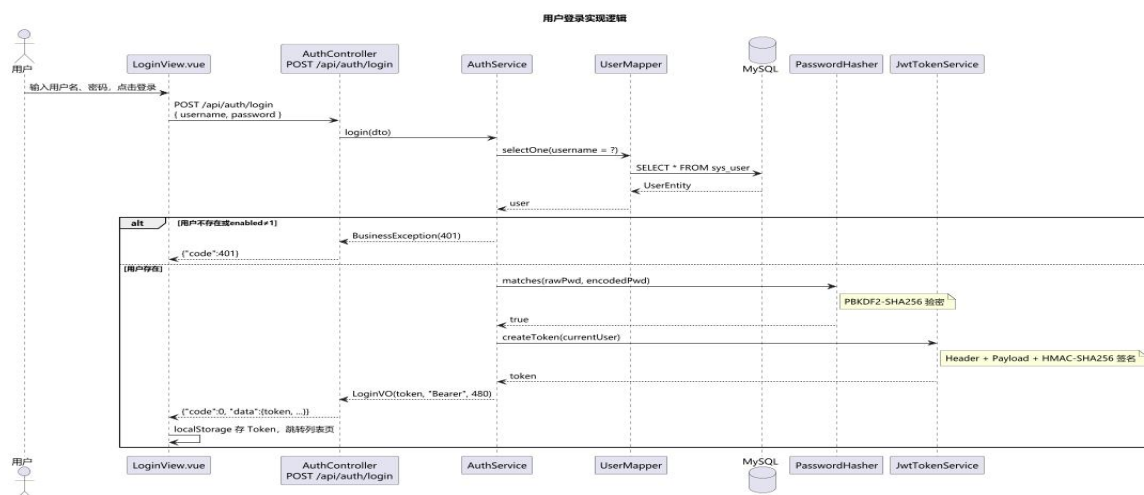
(6) 返回 LoginVO: token + tokenType("Bearer") + expiresInMinutes(480)。

(7) SecurityConfig 中/api/auth/login 路径 permitAll(), 其余请求需认证。

(8) JwtAuthenticationFilter 从请求头解析 Bearer Token , 还原 CurrentUser 并注入 SecurityContext。

3.1.3 异常处置

- 用户名不存在或密码不匹配: 抛出 BusinessException(401, "用户名或密码错误")。
- Token 过期: JwtTokenService 检测 exp 字段, 抛出 BusinessException(401), 前端清除 Token 并跳转登录页。
- Token 签名无效: 抛出 BusinessException(401, "令牌签名无效")。



3.2 报销单列表查询

3.2.1 功能内容

- 报销单列表页展示当前用户的报销单分页数据, 每页默认 10 条。
- 支持按单号、标题、事由、公司、部门、报销人、业务类型进行多条件组合筛选。

3.2.2 实现逻辑

(1) 前端 GET /api/reimbursements?current=1&size=10&...。

(2) ReimbursementController.page()接收分页参数和筛选条件, 通过@AuthenticationPrincipal 注入 CurrentUser。

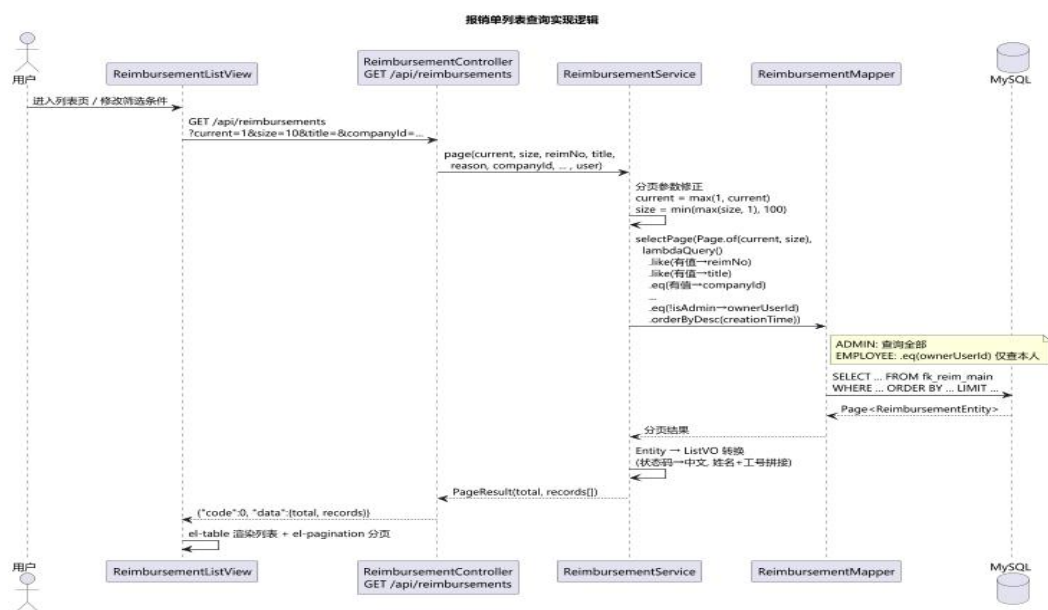
(3) ReimbursementService.page()使用 MyBatis-Plus Page + LambdaQueryWrapper 构建动态查询。

(4) 非管理员用户自动过滤 owner_user_id=当前用户 ID，实现数据隔离。

(5) 结果按 creation_time 降序排列，返回 PageResult<ReimbursementListVO>。

3.2.3 异常处置

- 分页参数异常：Service 层对 page/size 做钳位（current 最小 1，size 最小 1 最大 100）。
- 数据库异常：GlobalExceptionHandler 捕获，返回 500+通用错误消息。



3.3 报销单草稿创建与编辑

3.3.1 功能内容

- 创建草稿：POST /api/reimbursements/drafts，首次创建自动生成单号。
- 编辑草稿：PUT /api/reimbursements/{id}/draft，仅草稿状态可编辑。
- 包含四个数据块：基本信息、行程列表、补助明细、费用分摊。
- 补助金额根据城市类型自动计算标准：一类 100 元、二类 80 元、三类 50 元，交通和通讯各 40 元。

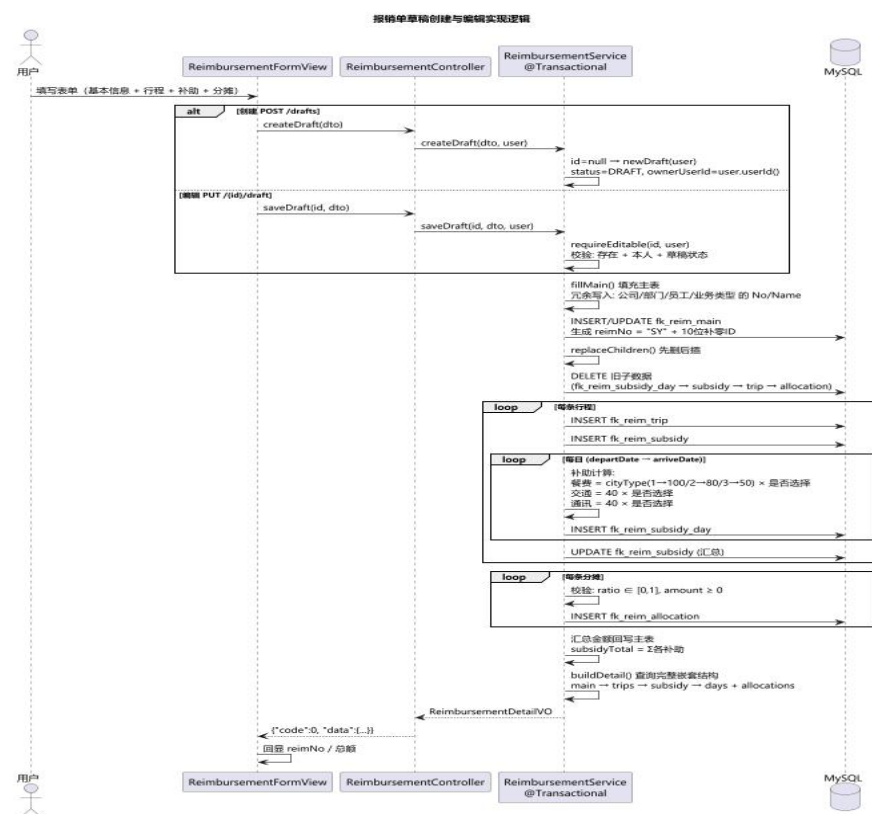
3.3.1 实现逻辑

(1) Service 层使用@Transactional 保证原子性。

- (2) 编辑时采用"先删后插"模式（`replaceChildren`）：先级联删除旧子数据，再插入新子数据。
- (3) 行程验证：出行人/城市存在性、到达日期 $\geq$ 出发日期、到达日期 $\leq$ 当前日期、同一出行人行程日期不重叠。
- (4) 补助验证：每日补助日期在行程范围内、同行程日期不可重复、金额在 0 到标准之间。
- (5) 费用分摊验证：公司存在性、分摊比例 0~1、分摊金额非负。
- (6) 汇总计算：`subsidy_total/meal/transportation/phone` 等汇总值回写主表。

3.3.3 异常处置

- 非草稿状态编辑：抛出 `BusinessException`("仅草稿报销单可编辑")。
- 行程日期重叠：同一出行人行程日期区间有交集时抛出 `BusinessException`。
- 分摊验证失败：分摊比例合计 $\neq$ 100%或金额合计 $\neq$ 补助总额时拒绝提交。



3.4 报销单状态流转

3.4.1 功能内容

状态枚举与流转规则：

状态	编码	允许的流转操作
草稿	0	→ 提交审批(→3); → 删除
审批通过	1	→ 作废(→2)
已作废	2	(终态, 不可流转)
审批中	3	→ 审批通过(→1); → 撤回(→0); → 作废(→2)

3.4.2 实现逻辑

所有状态变更方法均使用@Transactional。核心校验逻辑：

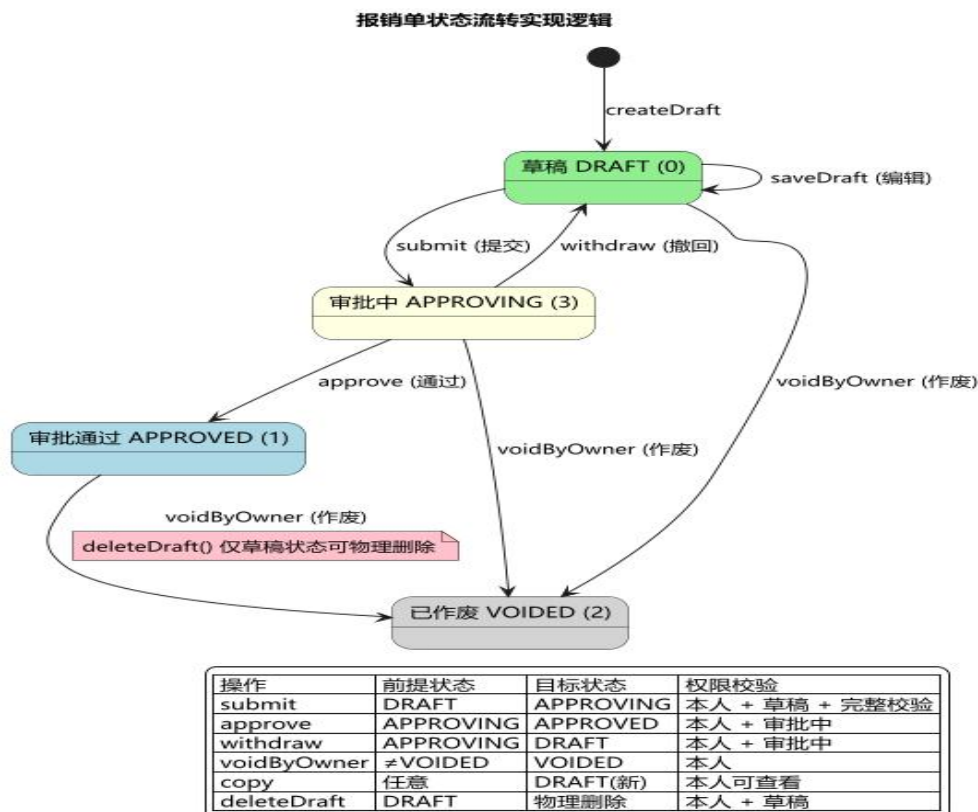
- submit(): 验证必填字段 + 行程/分摊完整性后, 状态 0→3。
- approve(): 验证状态=3, 状态 3→1。
- withdraw(): 验证状态=3, 状态 3→0。
- voidByOwner(): 验证状态≠2, 任意非作废→2。
- copy(): 读取详情, 复制基本信息+行程+补助+分摊生成新草稿。
- deleteDraft(): 验证状态=0 且为本人数据, 级联删除。

3.4.3 异常处置

- 状态校验：每个操作前严格校验当前状态, 不合法则抛出 BusinessException 说明原因。

- 权限校验：requireOwned() 验证 owner_user_id, 非本人数据抛出 BusinessException(403)。

- 数据库外键设置 ON DELETE CASCADE：删除主表自动清理 trip/subsidy/subsidy_day/allocation。



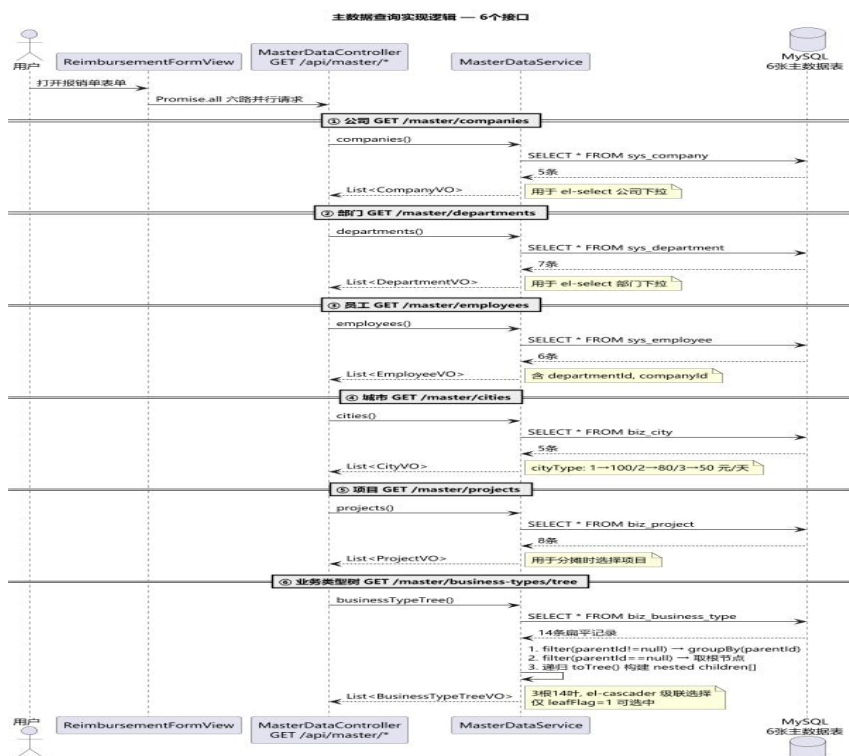
3.5 主数据查询

3.5.1 功能内容

- 提供 6 个主数据 GET 接口：公司、部门、员工、城市、项目、业务类型树。
- 全部返回全量数据（无分页），供前端下拉框和级联选择器使用。
- 业务类型以递归树形结构返回，parent_id 构建父子关系，leaf_flag 标识叶子节点。

3.5.2 实现逻辑

- (1) MasterDataController 路由前缀/api/master，委托 MasterDataService 处理。
- (2) MasterDataService 使用 Wrappers.lambdaQuery()全表查询。
- (3) 业务类型树构建：查询全部→按 parent_id 分组→从 parent_id=null 的根节点递归构建树。
- (4) 所有 VO 使用 Java record 类，不可变且自动生成访问器。



4 技术实现设计

4.1 系统结构设计

后端技术栈:

运行环境: Java 17 + Spring Boot 4.0.6 + Tomcat 11 (嵌入式)

安全框架: Spring Security 7 + 自实现 JWT (HMAC-SHA256 签名)

ORM 框架: MyBatis-Plus 3.5.15 + MySQL 8.0 + HikariCP 7.0.2

校验: Jakarta Validation (Hibernate Validator 9)

JSON 序列化: Jackson 3.1.2

前端技术栈:

运行环境: Node.js 22 + Vite 8

UI 框架: Vue 3.5 + TypeScript 6.0 + Element Plus 2.11

状态管理: Pinia 3.0 + 路由: Vue Router 5.0

HTTP 客户端: Axios 1.13

4.1.1 后端模块划分

一级模块	二级模块	三级模块	职责说明
config	security	SecurityConfig	Spring Security 安全配置，定义过滤链
config	security	JwtTokenService	JWT 令牌创建 (HMAC-SHA256)与解析验证
config	security	JwtAuthenticationFilter	OncePerRequestFilter，解析 Bearer Token
config	security	CurrentUser	Java record，用户身份信息载体
config	exception	BusinessException	业务异常类，携带错误码和消息
config	exception	GlobalExceptionHandler	@RestControllerAdvice 全局异常处理
config	mybatis	MybatisPlusConfig	????????????
controller	-	AuthController	认证接口：POST /api/auth/login
controller	-	ReimbursementController	报销单 CRUD 全生命周期接口 (11 个)
controller	-	MasterDataController	主数据查询接口(6 个 GET 接口)
service	-	AuthService	登录验证逻辑 + JWT 签发
service	-	ReimbursementService	报销单核心业务(803 行)，含状态流转/补助计算
service	-	MasterDataService	基础数据查询 + 业务类型树构建
service	-	PasswordHasher	PBKDF2-SHA256 密码哈希验证组件
mapper	-	12 个 Mapper 接口	继承 BaseMapper<T>，无需 XML 配置
entity/dto/vo	-	数据对象包	12 个 Entity + 5 个 DTO record + 16 个 VO record

4.2 接口及核心类设计

4.2.1 核心 Service 类

ReimbursementService

报销单核心服务（803 行），管理报销单全生命周期。核心方法：`page()`分页查询、`detail()`详情、`createDraft()/saveDraft()`草稿 CRUD、`submit()/approve()/withdraw()/voidByOwner()`状态流转、`copy()`复制、`deleteDraft()`删除。内部类 `Summary` 使用累加器模式汇总补助金额。

JwtTokenService

自实现 JWT 服务，不依赖第三方 JWT 库。`createToken()`构建三段式 JWT 并用 HMAC-SHA256 签名；`parseToken()`验证签名+过期时间后还原 `CurrentUser`。

MasterDataService

主数据查询服务，提供 6 种基础数据的全量查询。`businessTypeTree()`使用递归算法从扁平数据构建三级树形结构。

核心实体关系（ER）

报销主表（`fk_reim_main`）为聚合根，关联关系如下：

- `fk_reim_main` → `fk_reim_trip`（1:N）：一个报销单可包含多条行程
- `fk_reim_trip` → `fk_reim_subsidy`（1:1）：每条行程对应一条补助汇总
- `fk_reim_subsidy` → `fk_reim_subsidy_day`（1:N）：每条补助包含多天每日明细
- `fk_reim_main` → `fk_reim_allocation`（1:N）：一个报销单可有多条费用分摊
- `fk_reim_main` → `sys_user`（N:1）：关联数据所有者（`owner_user_id`）
- 所有子表外键设置 ON DELETE CASCADE，删除主表自动级联清理。

与前端的交互

前后端通过 RESTful API 交互，路径前缀 `/api`，JSON 格式。前端通过 Vite 代理（`/api` → `localhost:8088`）转发。

功能	方法	接口路径	前端调用位置
用户登录	POST	<code>/api/auth/login</code>	<code>authStore.login()</code>
报销列表	GET	<code>/api/reimbursements</code>	<code>getReimbursements()</code>

报销详情	GET	/api/reimbursements/{id}	getReimbursement()
创建草稿	POST	/api/reimbursements/drafts	createDraft()
保存草稿	PUT	/api/reimbursements/{id}/draft	saveDraft()
提交审批	POST	/api/reimbursements/{id}/submit	submitReimbursement()
审批通过	POST	/api/reimbursements/{id}/approve	approveReimbursement()
撤回	POST	/api/reimbursements/{id}/withdraw	withdrawReimbursement()
作废	POST	/api/reimbursements/{id}/void	voidReimbursement()
复制	POST	/api/reimbursements/{id}/copy	copyReimbursement()
删除草稿	DELETE	/api/reimbursements/{id}	deleteReimbursement()
公司列表	GET	/api/master/companies	getCompanies()
部门列表	GET	/api/master/departments	getDepartments()
员工列表	GET	/api/master/employees	getEmployees()
城市列表	GET	/api/master/cities	getCities()
项目列表	GET	/api/master/projects	getProjects()
业务类型	GET	/api/master/business-types/tree	getBusinessTypes()

与第三方的交互

当前 V1.0 版本为独立部署的单体应用，不涉及第三方系统交互。所有功能在系统内部闭环完成。
未来扩展点：企业微信审批流对接、财务系统数据同步（预留 Feign/HTTP 客户端扩展接口）。

5 关键技术点

5.1 并发编程

```

??V1.0????????? fk_reim_main ??? version ?????????? MyBatis-Plus @Version ?
OptimisticLockerInnerInterceptor ?????????????????????? version?????????
ReimbursementDraftSaveDTO ?????????????????????? version????????? 0 ??????????
BusinessException(409, "????????????????????")????????????????????ID?????????????

```

5.2 事务控制

5.2.1 数据库局部事务

核心写操作均使用 Spring 声明式事务（@Transactional）：

- createDraft()/saveDraft(): 保证主表+子表（行程/补助/分摊）的原子写入。
- replaceChildren(): 先删后插模式，在事务内完成子表数据全量替换。
- 所有状态变更方法（submit/withdraw/approve/void）均使用@Transactional。
- 事务传播行为使用默认 REQUIRED，确保嵌套调用在同一事务中。

5.2.2 分布式事务

当前 V1.0 为单体应用，不涉及分布式事务。后续如拆分为微服务，需引入 Seata 或基于 MQ 的最终一致性方案。

5.3 Job 使用

当前 V1.0 版本无定时任务。后续可能涉及：报销数据定期归档 Job（清理超期的已审批/已作废数据）；JWT 为无状态设计，无需服务端清理 Job。

5.4 权限控制

系统实现基于角色的访问控制（RBAC）：

- CurrentUser record 携带 userId/employeeId/username/roles，通过 @AuthenticationPrincipal 注入。
- 数据级权限：isAdmin()判断，非管理员自动过滤 owner_user_id。Service 层 requireOwned()校验归属。
- 操作级权限：每个状态流转方法校验当前状态是否允许目标操作。
- 前端路由守卫：beforeEach 检查 Token，未登录自动跳转/login。

5.5 Redis 使用

当前版本未使用 Redis（JWT 为无状态设计，无需 Session 存储）。后续引入建议：

- Key 前缀规范: travel:{模块}:{标识} (如 travel:cache:company:list)。
- 缓存主数据 (公司/部门/城市等低变更数据), TTL 30 分钟。

5.6 敏感信息处理

- 用户密码: PBKDF2-SHA256 + 随机盐哈希存储, 不可逆。
- JWT Secret: 通过配置属性注入, 生产环境以环境变量 TRAVEL_JWT_SECRET 覆盖。
- 数据库密码: 通过环境变量 TRAVEL_DB_PASSWORD 覆盖, 配置文件中不写明文。
- 前端 Token: 存储于 localStorage, 建议生产环境升级为 HttpOnly Cookie。

5.7 错误码使用

错误码	HTTP 状态	说明	典型场景
0	200	成功	正常返回业务数据
400	400	参数/业务校验失败	@Valid 校验不通过、业务规则不满足
401	401	认证失败	用户名密码错误、Token 无效/过期
403	403	无权限	操作他人数据或越权操作
404	404	资源不存在	报销单不存在
500	500	系统异常	未预期的运行时异常

- BusinessException 携带错误码和中文描述, GlobalExceptionHandler 统一转换为 Result<T>响应。

5.8 异动日志

系统通过以下字段记录关键操作:

- created_at: 数据创建时间 (数据库默认 CURRENT_TIMESTAMP)。
- update_time: 数据最后更新时间 (Service 层显式设置 LocalDateTime.now())。
- owner_user_id: 数据所有者, 创建时写入且不可修改。
- 关键状态变更 (提交/审批/撤回/作废) 同时更新 update_time, 可追踪完整操作时间线。

5.9 大数据量问题

V1.0 数据量预测：fk_reim_main 年增量约 10 万条，5 年累计 50 万条。当前已采取的措施：

- 分页查询使用 MyBatis-Plus Page 插件 + 索引(status+creation_time 复合索引)。
- 子表查询按 main_id 精确匹配 + 主键索引，避免全表扫描。
- 后续数据量增长方案：按月分区、1 年以上已审批数据归档至历史表。

5.10 缓存/MQ/重试机制

当前 V1.0 版本均未使用缓存、MQ 和重试机制。这些技术点将在业务规模扩大后按需引入：缓存层使用 Spring Cache + Redis 优化主数据读取；MQ 使用 RocketMQ/RabbitMQ 处理审批通知等异步任务（需保证消息幂等性）；重试机制使用 Spring Retry 处理外部接口调用失败场景。

6 数据库设计

6.1 数据库表设计

数据库名：travel，字符集：utf8mb4，排序规则：utf8mb4_0900_ai_ci。共 12 张表，分为三类：

6.1.1 系统基础数据表（sys_*）

表名	说明	主键/唯一键	关联关系
sys_company	公司信息表	id PK / company_no UK	-
sys_department	部门信息表	id PK / department_no UK	-
sys_employee	员工信息表	id PK / employee_no UK	FK→sys_company, sys_department
sys_user	系统用户表	id PK / username UK	FK→sys_employee ; roles 存储角色字符串

6.1.2 业务基础数据表 (biz_*)

表名	说明	关键字段	特殊设计
biz_business_type	业务类型（树形）	business_type_no/name, parent_id	parent_id 自关联, leaf_flag 标识叶子
biz_city	城市信息表	city_no/name, city_type	city_type: 1 一类/2 二类/3 三 类城市
biz_project	项目信息表	project_no/name	含"非项目类费用归集"兜底 记录

6.1.3 报销业务数据表 (fk_reim_*)

表名	说明	核心字段	外键/级联
fk_reim_main	报销主表	reim_no, version, ??/??/??/??/??/??/??	FK→sys_user(owner)
fk_reim_trip	行程明细	出行人/出发城市/到达城市/日 期/说明	FK→main(CASCADE)
fk_reim_subsidy	补助汇总	天数/申请金额/实补/餐费/交 通/通讯	FK→main, trip(CASCADE)
fk_reim_subsidy_day	每日补助	日期/城市/标准/选中标记/实 际金额	FK→subsidy(CASCADE)
fk_reim_allocation	费用分摊	公司/项目/比例 (DECIMAL 8,6)/金额	FK→main(CASCADE)

6.2 数据库访问模块设计

- Entity 类使用 Lombok @Data + @TableName 注解，字段自动映射（下划线转驼峰）。
- Mapper 接口继承 BaseMapper<T>，自动获得 CRUD 方法，无需编写 XML 映射文件。
- Service 层使用 Wrappers.lambdaQuery() 构建类型安全的动态查询条件。
- 分页使用 Page<T> + selectPage() 方法。
- 全局配置：map-underscore-to-camel-case=true + id-type=auto（数据库自增主键）。

7.费控云差旅平台开发项目 WBS

序号	计划阶段	模块	任务名称	任务说明	负责人	协助人	开始时间	结束时间	工期(天)	当前状态	质量要求	备注
1	后端开发	数据库	数据库设计与建库脚本	设计 12 张表, 编写建库脚本及示例数据	陈昱桦		2026-05-23	2026-05-23	0.5	已完成		
2	后端开发	安全认证	JWT 安全框架与登录接口	Spring Security + JWT + PBKDF2 密码验证	陈昱桦		2026-05-23	2026-05-24	1	已完成		
3	后端开发	报销单	报销单数据结构设计	Entity、DTO、VO 定义及嵌套结构	陈昱桦		2026-05-24	2026-05-24	0.5	已完成		
4	后端开发	报销单	报销单草稿创建与编辑	草稿的创建、保存, 含主表+行程+补助+分摊的原子写入	陈昱桦		2026-05-24	2026-05-25	1	已完成		
5	后端开发	报销单	补助计算与费用分摊	按城市类型逐日计算补助, 分摊比例校验	陈昱桦		2026-05-26	2026-05-27	1	进行中		
6	后端开发	报销单	报销单状态流转	提交、审批、撤回、作废、复制、删除 6 种状态变更	陈昱桦		2026-05-26	2026-05-28	2	未完成		
7	后端开发	项目基础	项目初始化与环境配置	前后端项目骨架搭建, 数据库初始化	徐文卓		2026-05-23	2026-05-23	0.5	已完成		
8	后端开发	主数据	主数据查询接口	公司/部门/员工/城市/项目/业务类型 6 个查询接口	徐文卓		2026-05-23	2026-05-24	1	已完成		
9	后端开发	公共组件	统一异常处理	全局异常拦截、业务异常定义、参数校验	徐文卓		2026-05-24	2026-05-24	0.5	已完成		
10	测试联调	联调	前后端联调测试	接口联调、流程测试、Bug 修复	徐文卓		2026-05-25	2026-05-26	0.5	已完成		全员配合
11	文档	文档	接口与设计文	API 文档、数据库	徐文		2026-05-27	2026-05-30	2	未开		

序号	计划阶段	模块	任务名称	任务说明	负责人	协助人	开始时间	结束时间	工期(天)	当前状态	质量要求	备注
			档	文档、部署说明	卓					始		
12	前端开发	项目基础	前端项目初始化	Vue3 项目骨架、路由、Axios 封装、Store	徐鹤文		2026-05-23	2026-05-23	0.5	已完成		
13	前端开发	登录	登录页与主布局	登录表单、Token 管理、AppShell 框架布局	徐鹤文		2026-05-23	2026-05-24	0.5	已完成		
14	前端开发	报销单	报销单列表页	表格展示、分页、多条件筛选	徐鹤文		2026-05-24	2026-05-25	1	已完成		
15	前端开发	报销单	报销单表单页	创建/编辑表单, 含行程、补助、分摊子组件	徐鹤文		2026-05-25	2026-05-26	1	进行中		

8.附录 1 接口定义明细

附录 1.1 认证接口

项目	说明
接口名称	用户登录
请求方式	POST /api/auth/login
认证要求	无需认证（SecurityConfig 中 permitAll）
请求参数	JSON: {"username":"demo", "password":"Travel@123"}
成功响应	{"code":0, "data":{"token":"eyJ...", "tokenType":"Bearer", "expiresInMinutes":480}}
失败响应	{"code":401, "message":"用户名或密码错误"}

附录 1.2 报销单接口

(1) 报销单列表查询：

项目	说明
----	----

请求方式	GET /api/reimbursements
请求参数	current(页码), size(每页条数), reimNo, title, reason, companyId, departmentId, reimbuserId, businessTypeId (均可选)
成功响应	{"code":0, "data":{"total":14, "current":1, "size":10, "records":[...]}}

(2) 报销单详情:

项目	说明
请求方式	GET /api/reimbursements/{id}
成功响应	{"code":0, "data":{"...完整报销单 (含行程/补助/分摊嵌套结构) }}

(3) 创建/编辑草稿:

项目	说明
创建草稿	POST /api/reimbursements/drafts
编辑草稿	PUT /api/reimbursements/{id}/draft
请求体	ReimbursementDraftSaveDTO:{reimbursementTitle, reimbuserId, reimDepartmentId, reimCompanyId, businessTypeId, businessTripReason, remarks, version, trips:[{travelerId, departCityId, arriveCityId, departDate, arriveDate, tripDescription, subsidyDays:[{subsidyDate, mealSelected, mealAmount, ...}]}], allocations:[{companyId, projectId, allocationRatio, allocationAmount}]}

(4) 状态流转接口:

操作	请求	前置状态→目标状态
提交审批	POST /api/reimbursements/{id}/submit	草稿(0) → 审批中(3)
审批通过	POST /api/reimbursements/{id}/approve	审批中(3) → 审批通过(1)
撤回	POST /api/reimbursements/{id}/withdraw	审批中(3) → 草稿(0)
作废	POST /api/reimbursements/{id}/void	非作废(≠2) → 已作废(2)
复制	POST /api/reimbursements/{id}/copy	任意状态 → 新草稿(0)
删除	DELETE /api/reimbursements/{id}	草稿(0) → 删除

附录 1.3 主数据接口

接口	路径	返回示例
公司列表	GET /api/master/companies	[[id, companyNo, companyName]]
部门列表	GET /api/master/departments	[[id, departmentNo, departmentName]]
员工列表	GET /api/master/employees	[[id, employeeNo, employeeName, departmentId, companyId]]
城市列表	GET /api/master/cities	[[id, cityNo, cityName, cityType]]
项目列表	GET /api/master/projects	[[id, projectNo, projectName]]
业务类型树	GET /api/master/business-types/tree	[[id, businessTypeNo, businessTypeName, parentId, leaf, children:[...]]]

附录 1.4 全局响应格式

字段	类型	说明
code	int	业务状态码：0=成功，其他见错误码表
message	string	提示信息，成功时为"success"
data	T（泛型）	响应数据体，失败时为 null

1. 所有接口遵循此统一格式。**HTTP 状态码与业务错误码独立：HTTP 200 可携带业务错误（如 code=401 表示业务层认证失败）。**